

בשיעור שעבר הגדרנו:

- 0-תבנית דיפרנציאלית מעל $\mathbb{R}^3$: שדה סקלרי $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$
 - 1-תבנית דיפרנציאלית מעל $\mathbb{R}^3$: $P dx + Q dy + R dz$
 - 2-תבנית דיפרנציאלית מעל $\mathbb{R}^3$: $P dx \wedge dy + Q dy \wedge dz + R dz \wedge dx$
 - 3-תבנית דיפרנציאלית מעל $\mathbb{R}^3$: $P dx \wedge dy \wedge dz$
- הסדר חשוב: $dx \xrightarrow{\quad} dy \xrightarrow{\quad} dz$

סימון

אוסף כל התבניות הדיפרנציאליות ממעלה/דרגה/סדר ($degree/k$) ב $\mathbb{R}^n$ יסומן ע"י $\Omega^k \mathbb{R}^n$.

הגדרה

כפל וודג' (wedge) בין זוג תבניות דיפרנציאליות ממעלות k ו m הוא תבנית דיפרנציאלית ממעלה $k + m$:

$$\wedge : \Omega^k(\mathbb{R}^3) \times \Omega^m(\mathbb{R}^3) \rightarrow \Omega^{k+m}(\mathbb{R}^3)$$

$$\omega \times \eta \mapsto \omega \wedge \eta$$

תכונות

מכפלת וודג' מקיימת את האקסיומות הבאות:

- אסוציאטיביות: לכל α, β, γ , $(\alpha \wedge \beta) \wedge \gamma = \alpha \wedge (\beta \wedge \gamma)$, ולכן אין צורך בסוגריים.
- בילינאריות:

$$(\omega_1 + \omega_2) \wedge \eta = \omega_1 \wedge \eta + \omega_2 \wedge \eta$$

$$(f\omega) \wedge \eta = f(\omega \wedge \eta)$$

זה נכון לכל התבניות הדיפרנציאליות $\omega_1, \omega_2, \omega, \eta$ ושדה סקלרי f .

$$\omega \wedge (\eta_1 + \eta_2) = \omega \wedge \eta_1 + \omega \wedge \eta_2$$

$$\omega \wedge (f\eta) = f(\omega \wedge \eta)$$

ה"סקלרים" כאן הם לא מספרים "c" אלא פונקציות סקלריות "f".

- אנטי-סימטריות: אם $\deg \omega = k$ אזי $\omega \wedge \eta = (-1)^{km} \eta \wedge \omega$ אם $\deg \eta = m$

מסקנות

$$1. \quad dx \wedge dy = -dy \wedge dx$$

$$2. \quad dx \wedge dy \wedge dz = -dx \wedge dz \wedge dy = dz \wedge dx \wedge dy$$

$$3. \quad \text{אם } \omega \text{ היא 1-תבנית אזי } \omega \wedge \omega = 0$$

הוכחה

$$1. \quad \deg(dy) = \deg(dx) = 1, \text{ ולכן } dx \wedge dy = (-1)^{1 \cdot 1} dy \wedge dx = -dy \wedge dx$$

$$2. \quad \text{דומה ל(1): עושים שני חילופים.}$$

$$3. \quad \deg \omega = 1 \text{ אם } \omega$$

$$\omega \wedge \omega = -\omega \wedge \omega$$

$$2\omega \wedge \omega = 0$$

$$\boxed{\omega \wedge \omega = 0}$$

תרגיל

$$\text{נתון } \begin{cases} \omega = xy \, dy \wedge dz + x^2 \, dx \wedge dy \\ \eta = dx + dz \end{cases} \text{ חשב את } \omega \wedge \eta$$

פתרון

$$\begin{aligned} \omega \wedge \eta &= (xy \, dy \wedge dz + x^2 \, dx \wedge dy) \wedge (dx + dz) = \\ &= (xy \, dy \wedge dz) \wedge dx + \underbrace{xy \, dy \wedge dz \wedge dz}_{=0} + \underbrace{x^2 \, dx \wedge dy \wedge dx}_{=0} + x^2 \, dx \wedge dy \wedge dz = \\ &= xy \, dy \wedge dz \wedge dx + x^2 \, dx \wedge dy \wedge dz = \boxed{(xy + x^2) \, dx \wedge dy \wedge dz} \end{aligned}$$

תרגיל

$$\text{נתון } \begin{cases} \omega = x^2 \, dz \\ \eta = \sin x \, dx + xy \, dy + dz \end{cases} \text{ חשב } \omega \wedge \eta$$

פתרון

$$\begin{aligned}\omega \wedge \eta &= (x^2 dz) \wedge (\sin x dx + xy dy + dz) = \\ &= (x^2 dz) \wedge (\sin x dx) + (x^2 dz) \wedge (xy dy) + \cancel{(x^2 dz) \wedge dz} = \\ &= x^2 \sin x dz \wedge dx + x^2 y dz \wedge dy = \boxed{x^2 \sin x dz \wedge dx - x^3 y dy \wedge dz}\end{aligned}$$

הגדרה

אוסף כל ה- k -תבניות הדיפרנציאליות נקרא "אלגברה חיצונית"

הגדרה

נגזרת חיצונית היא מיפוי בין k -תבניות דיפרנציאליות ל- $(k+1)$ -תבניות דיפרנציאליות:

$$d : \Omega^k(\mathbb{R}^n) \rightarrow \Omega^{k+1}(\mathbb{R}^n)$$

• עבור 0-תבנית (שדה סקלרי) f ב- $\mathbb{R}^3$, df מוגדר ע"י $df = \frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial y} dy + \frac{\partial f}{\partial z} dz$.

[ב- $\mathbb{R}^n$ עם קואורדינטות $(x_1, \dots, x_n)$, $df = \frac{\partial f}{\partial x_1} dx_1 + \frac{\partial f}{\partial x_2} dx_2 + \dots + \frac{\partial f}{\partial x_n} dx_n$ בכל מקרה זוהי תהיה 1-תבנית.

• עבור k -תבנית מהצורה $\omega = f dx_1 \wedge dx_2 \wedge \dots \wedge dx_k$ נגדיר

$$d\omega = df \wedge dx_1 \wedge \dots \wedge dx_k$$

ההגדרה עבור k -תבנית כללית נובעת מלינאריות: $d(\omega_1 + \omega_2) = d\omega_1 + d\omega_2$

תרגיל

נתונה 1-תבנית $\omega = y^2 \cos x dy + xy dx + dz$. חשב את $d\omega$

פתרון

$$\begin{aligned}d\omega &= d(y^2 \cos x dy + xy dx + dz) = \\ &= d(y^2 \cos x) \wedge dy + d(xy) \wedge dx + d(1) \wedge dz =\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= (-y^2 \sin x \, dx + \cancel{2y \cos x \, dy} + \cancel{0 \, dz}) \wedge dy + (\cancel{y \, dx} + x \, dy + \cancel{0 \, dz}) \wedge dx + (\cancel{0 \, dx} + \cancel{0 \, dy} + \cancel{0 \, dz}) \wedge dz = \\
&= -y^2 \sin x \, dx \wedge dy + x \, dy \wedge dx = \boxed{(-y^2 \sin x - x) \, dx \wedge dy}
\end{aligned}$$

הגדרה

k -תבנית דיפרנציאלית ω נקראת סגורה אם $d\omega = 0$.

למשל: 1 היא 0-תבנית דיפרנציאלית סגורה, כי $d(1) = 0$

הגדרה

k -תבנית דיפרנציאלית ω נקראת מדויקת אם קיימת $k-1$ תבנית דיפרנציאלית η כך ש $d\eta = \omega$.

למשל: $\omega = (-y^2 \sin x - x) \, dx \wedge dy$ מדויקת כי $\omega = d(y^2 \cos x \, dy + xy \, dx + dz)$

משפט

ω מדויקת $\Leftarrow \omega$ סגורה.

תרגיל

חשב $d\omega$ עבור $\omega = (-y^2 \sin x - x) \, dx \wedge dy$

פתרון

$$d\omega = ((-y^2 \cos x - 1) \, dx - 2y \sin x \, dy) \wedge dx \wedge dy = 0$$